



Universidade do Minho
Escola de Engenharia

Relatório Trabalho Prático TP2

Tomé Francisco Amorim Moreira - a111907

Miguel Pedro Ribeiro Correia - a111773

José Pedro Fernandes da Costa - a109807

Afonso Fernandes do Espírito Santo - a111171

23 de maio de 2026

Índice Grupos

1	Grupo 1	2
2	Grupo 2	4
3	Grupo 3	11

1 Grupo 1

1) Formulação do problema através de um modelo de Programação Inteira

O problema consiste na localização ótima de antenas numa matriz 4×4 para maximizar a área coberta. Dado que as decisões envolvem a escolha discreta de locais e o estado de cobertura de cada setor, o modelo é formulado recorrendo a variáveis binárias.

a) Variáveis de Decisão:

Definimos dois conjuntos de variáveis para modelar as decisões de instalação e o resultado de cobertura:

- $x_{i,j} \in \{0, 1\}$: Igual a 1 se for instalada uma antena no setor da linha i e coluna j (onde (i, j) é uma célula cinzenta), 0 caso contrário.
- $y_{i,j} \in \{0, 1\}$: Igual a 1 se o setor (i, j) estiver coberto por pelo menos uma antena, 0 caso contrário.

b) Função Objetivo:

Como o objetivo passa por maximizar o número total de setores cobertos na área geográfica, então a função objetiva é definida por:

$$\text{Max } Z = \sum_{i \in \{A,B,C,D\}} \sum_{j=1}^4 y_{i,j}$$

c) Restrições:

i. Limite de Instalação:

A empresa dispõe de um máximo de 3 antenas para instalar nos 5 locais candidatos:

$$x_{A,3} + x_{B,1} + x_{C,2} + x_{C,4} + x_{D,3} \leq 3$$

ii. Relações de Cobertura:

Para cada setor (i, j) , a variável $y_{i,j}$ só pode assumir o valor 1 se pelo menos uma antena for instalada num setor candidato que pertença à sua vizinhança (setores adjacentes e o próprio). As 16 restrições são:

- $y_{A,1} \leq x_{B,1}$ (Setor A1)
- $y_{A,2} \leq x_{B,1} + x_{A,3}$ (Setor A2)
- $y_{A,3} \leq x_{A,3}$ (Setor A3)
- $y_{A,4} \leq x_{A,3}$ (Setor A4)
- $y_{B,1} \leq x_{B,1} + x_{C,2}$ (Setor B1)
- $y_{B,2} \leq x_{B,1} + x_{A,3} + x_{C,2}$ (Setor B2)
- $y_{B,3} \leq x_{A,3} + x_{C,2} + x_{C,4}$ (Setor B3)

- $y_{B,4} \leq x_{A,3} + x_{C,4}$ (Setor B4)
- $y_{C,1} \leq x_{B,1} + x_{C,2}$ (Setor C1)
- $y_{C,2} \leq x_{B,1} + x_{C,2} + x_{D,3}$ (Setor C2)
- $y_{C,3} \leq x_{C,2} + x_{C,4} + x_{D,3}$ (Setor C3)
- $y_{C,4} \leq x_{C,4} + x_{D,3}$ (Setor C4)
- $y_{D,1} \leq x_{C,2}$ (Setor D1)
- $y_{D,2} \leq x_{C,2} + x_{D,3}$ (Setor D2)
- $y_{D,3} \leq x_{C,2} + x_{C,4} + x_{D,3}$ (Setor D3)
- $y_{D,4} \leq x_{C,4} + x_{D,3}$ (Setor D4)

iii. Restrições de Binariedade:

As variáveis de decisão e de cobertura são binárias:

$$x_{A,3}, x_{B,1}, x_{C,2}, x_{C,4}, x_{D,3} \in \{0, 1\}$$

$$y_{i,j} \in \{0, 1\}, \quad \forall i \in \{A, B, C, D\}, j \in \{1, 2, 3, 4\}$$

2) Resolução e Análise do Modelo

Após a implementação do modelo no software *lp_solve*, obteve-se um valor ótimo da função objetivo de **15**. Isto significa que, com a instalação estratégica de 3 antenas, é possível cobrir **15 dos 16 setores** da área geográfica, correspondendo a uma cobertura de **93,75%**. A solução ótima encontrada determina a instalação das antenas nos seguintes setores candidatos:

- $x_{A,3} = 1$ (Antena no Setor A3)
- $x_{C,2} = 1$ (Antena no Setor C2)
- $x_{C,4} = 1$ (Antena no Setor C4)

As restantes variáveis de decisão de instalação ($x_{B,1}$ e $x_{D,3}$) assumiram o valor 0, indicando que não é necessária a sua utilização para atingir a cobertura máxima encontrada.

Relativamente às variáveis de cobertura, verificou-se que todos os setores ficaram cobertos, com exceção do setor A1, ou seja:

$$y_{A,1} = 0$$

enquanto todas as restantes variáveis $y_{i,j}$ assumiram o valor 1.

Conclusão:

A solução obtida revela-se bastante eficiente, permitindo cobrir praticamente toda a área geográfica utilizando o número máximo permitido de antenas (3 antenas). Apesar de não ser possível atingir cobertura total, o modelo garante uma cobertura de 93,75%, deixando apenas um setor sem sinal.

2 Grupo 2

a) Formulação do problema como um Problema de Transportes

Para formularmos este problema como um Problema de Transportes, precisamos de definir claramente as **Origens** (pontos de oferta) e os **Destinos** (pontos de procura), garantindo que o modelo se encontra equilibrado (Oferta Total = Procura Total).

1) Identificação dos Destinos e Origens (Procura e Oferta):

Destinos (Procura / Necessidades): Os destinos são os meses em que a companhia aérea precisa de motores. As necessidades para os 5 meses de planeamento são as seguintes:

- $j = 1$ (Mês 1): $b_1 = 90$ motores
- $j = 2$ (Mês 2): $b_2 = 100$ motores
- $j = 3$ (Mês 3): $b_3 = 120$ motores
- $j = 4$ (Mês 4): $b_4 = 80$ motores
- $j = 5$ (Mês 5): $b_5 = 110$ motores

A **Procura Total** é de $90 + 100 + 120 + 80 + 110 = 500$ motores.

Origens (Oferta / Fornecimento): Os motores podem ser comprados novos ou provir de motores retirados em meses anteriores que foram sujeitos a manutenção. Sempre que um motor é retirado para manutenção, ele gera uma "oferta" para ser recondicionado e utilizado em meses futuros:

- $i = 0$ (Motores Novos): Como não há limite de compra estipulado e a procura total do horizonte é 500, a capacidade máxima teórica de que poderíamos necessitar é $a_0 = 500$.
- $i = 1$ (Retirados no Mês 1): $a_1 = 90$ motores (disponíveis para os meses futuros).
- $i = 2$ (Retirados no Mês 2): $a_2 = 100$ motores.
- $i = 3$ (Retirados no Mês 3): $a_3 = 120$ motores.
- $i = 4$ (Retirados no Mês 4): $a_4 = 80$ motores.
- $i = 5$ (Retirados no Mês 5): $a_5 = 110$ motores.

A **Oferta Total** é de $500 + 90 + 100 + 120 + 80 + 110 = 1000$ motores.

Destino Fictício (Equilíbrio do Modelo): Num modelo clássico de transportes, a oferta tem de igualar a procura ($\sum a_i = \sum b_j$). Como a Oferta (1000) > Procura (500), somos obrigados a introduzir um **Destino Fictício** ($j = 6$). A procura deste destino será o excedente: $b_6 = 1000 - 500 = 500$. Na prática, um motor enviado para este destino representa um motor novo não comprado ou um motor retirado que não chega a ser processado ou reutilizado dentro do horizonte de 5 meses.

2) Matriz de Custos e Rotas Possíveis:

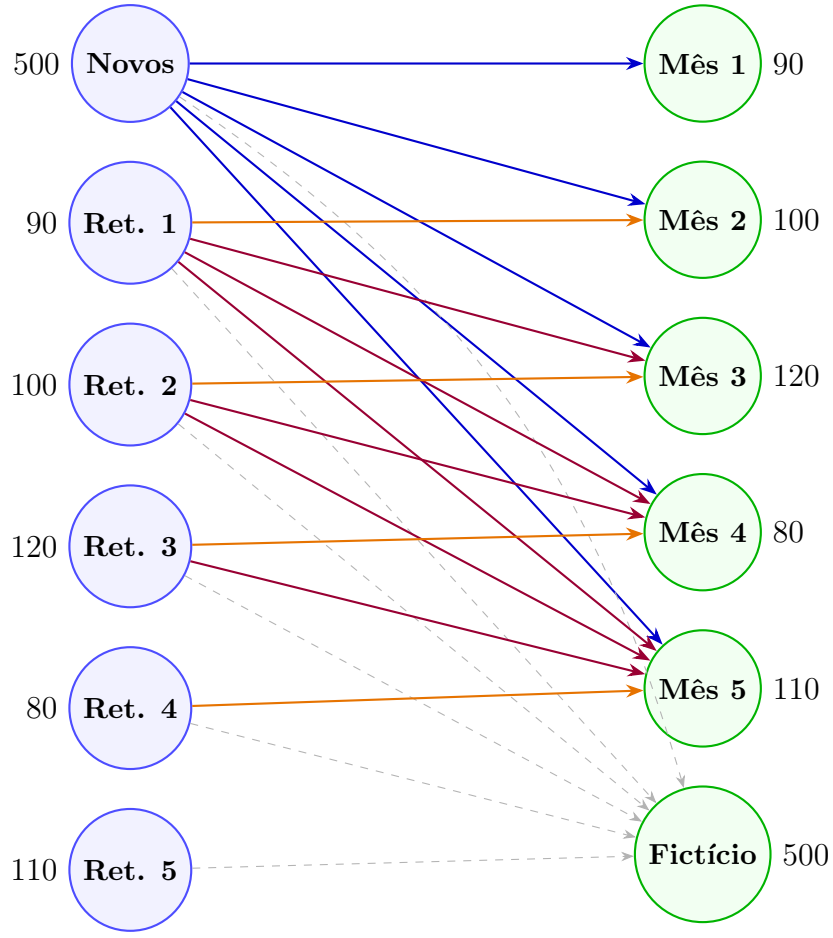
As rotas possíveis dependem dos tempos de manutenção. Rotas fisicamente impossíveis (e.g., um motor retirado no mês 2 não pode satisfazer a procura do próprio mês 2 ou

do mês 1) não são consideradas no domínio das variáveis algébricas. Na implementação computacional específica para o *lp_solve*, estas rotas inviáveis são penalizadas com um custo M (um valor arbitrariamente grande) para impedir a sua utilização, embora matematicamente esses arcos não existam no modelo.

- **Motores Novos ($i = 0$):** Disponíveis em qualquer mês. Custo de 60 UM.
- **Manutenção Rápida (1 mês):** Um motor retirado no mês i pode satisfazer a procura do mês $j = i + 1$. Custo de 20 UM.
- **Manutenção Normal (2 meses):** Um motor retirado no mês i pode satisfazer a procura a partir do mês $j \geq i + 2$. Custo de 15 UM.
- **Destino Fictício ($j = 6$):** Custo de 0 UM (motores parados/não comprados).

Para efeitos de representação na matriz de transportes, adotamos a mesma notação M para as rotas impossíveis:

Origem \ Destino	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Fictício	Oferta
Novos ($i = 0$)	60	60	60	60	60	0	500
Ret. Mês 1 ($i = 1$)	M	20	15	15	15	0	90
Ret. Mês 2 ($i = 2$)	M	M	20	15	15	0	100
Ret. Mês 3 ($i = 3$)	M	M	M	20	15	0	120
Ret. Mês 4 ($i = 4$)	M	M	M	M	20	0	80
Ret. Mês 5 ($i = 5$)	M	M	M	M	M	0	110
Procura	90	100	120	80	110	500	1000



Legenda de Custos Unitários (Estrutura do Modelo):

- Motores Novos (Disponibilidade Geral): 60 UM
- Manutenção Rápida (Horizonte temporal de $i \rightarrow i + 1$): 20 UM
- Manutenção Normal (Horizonte temporal de $i \rightarrow \geq i + 2$): 15 UM
- - - Fluxo de Excedentes para Destino Fictício: 0 UM

Figura 1: Rede estrutural do problema de transportes. O grafo ilustra todos os arcos admissíveis e as tipologias de custos unitários associadas a cada operação.

3) Formulação Matemática Analítica do Modelo

De forma rigorosa, as equações de balanço apenas contemplam os arcos existentes na rede física do problema.

a) Variáveis de Decisão:

Seja $x_{i,j}$ o número de motores provenientes da origem i a serem utilizados no destino (mês) j . As variáveis estão definidas exclusivamente para as combinações válidas:

- $x_{0,j}$ para $j \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ (Motores novos podem ir para qualquer mês ou não serem comprados).
- $x_{i,j}$ para $i \in \{1, \dots, 5\}$ e $j \in \{i + 1, \dots, 5\} \cup \{6\}$ (Motores retirados só suprem procura estritamente futura ou ficam imobilizados no fictício).

b) Função Objetivo:

Minimizar o custo total ($c_{i,j}$) apenas nas rotas ativas:

$$\text{Min } Z = \sum_{(i,j) \in \text{Válidos}} c_{i,j} \cdot x_{i,j}$$

c) Restrições:

i. Restrições de Disponibilidade (Oferta): Garantem que a quantidade despachada não excede a disponibilidade:

- $x_{0,1} + x_{0,2} + x_{0,3} + x_{0,4} + x_{0,5} + x_{0,6} = 500$ (Motores novos)
- $x_{1,2} + x_{1,3} + x_{1,4} + x_{1,5} + x_{1,6} = 90$ (Retirados no Mês 1)
- $x_{2,3} + x_{2,4} + x_{2,5} + x_{2,6} = 100$ (Retirados no Mês 2)
- $x_{3,4} + x_{3,5} + x_{3,6} = 120$ (Retirados no Mês 3)
- $x_{4,5} + x_{4,6} = 80$ (Retirados no Mês 4)
- $x_{5,6} = 110$ (Retirados no Mês 5)

ii. Restrições de Necessidade (Procura): Garantem que a necessidade mensal é garantida pelos fluxos admissíveis. Como não existe recondicionamento anterior ao Mês 1, verifica-se analiticamente que a totalidade da procura desse mês terá de ser satisfeita exclusivamente através de compras novas ($x_{0,1}$).

- $x_{0,1} = 90$ (Procura Mês 1)
- $x_{0,2} + x_{1,2} = 100$ (Procura Mês 2)
- $x_{0,3} + x_{1,3} + x_{2,3} = 120$ (Procura Mês 3)
- $x_{0,4} + x_{1,4} + x_{2,4} + x_{3,4} = 80$ (Procura Mês 4)
- $x_{0,5} + x_{1,5} + x_{2,5} + x_{3,5} + x_{4,5} = 110$ (Procura Mês 5)
- $x_{0,6} + x_{1,6} + x_{2,6} + x_{3,6} + x_{4,6} + x_{5,6} = 500$ (Fictício)

iii. Domínio das Variáveis: Sendo este um problema balanceado (onde a Oferta Total é igual à Procura Total devido à introdução do destino fictício), a matriz de restrições é totalmente unimodular. Esta propriedade matemática garante que qualquer solução básica viável do modelo será naturalmente constituída por valores inteiros, dispensando a necessidade de forçar a condição de integridade das variáveis na resolução computacional:

- $x_{i,j} \in \mathbb{Z}_0^+ \quad \forall (i,j) \text{ válidos}$

b) Determinação da solução ótima do problema

Para a resolução do problema, o modelo foi implementado através do software *lp_solve*. Abaixo, apresenta-se a transcrição dos resultados (omitindo as variáveis a zero para maior clareza):

Value of objective function: 14500.00000000

Actual values of the variables:

x_0_1	90
x_0_2	30
x_0_6	380
x_1_2	70
x_1_3	20
x_2_3	100
x_3_4	80
x_3_5	40
x_4_5	70
x_4_6	10
x_5_6	110

1) Interpretação e Grafo da Solução Ótima:

O valor da função objetivo revela que o custo total mínimo para a operação da ABC Airlines no horizonte de 5 meses é de **14.500 UM**. A solução ótima detalha uma estratégia mista entre a aquisição de novos motores e a gestão eficiente dos ciclos de manutenção, conforme ilustrado no Grafo Bipartido da rede de transportes (Figura 2).

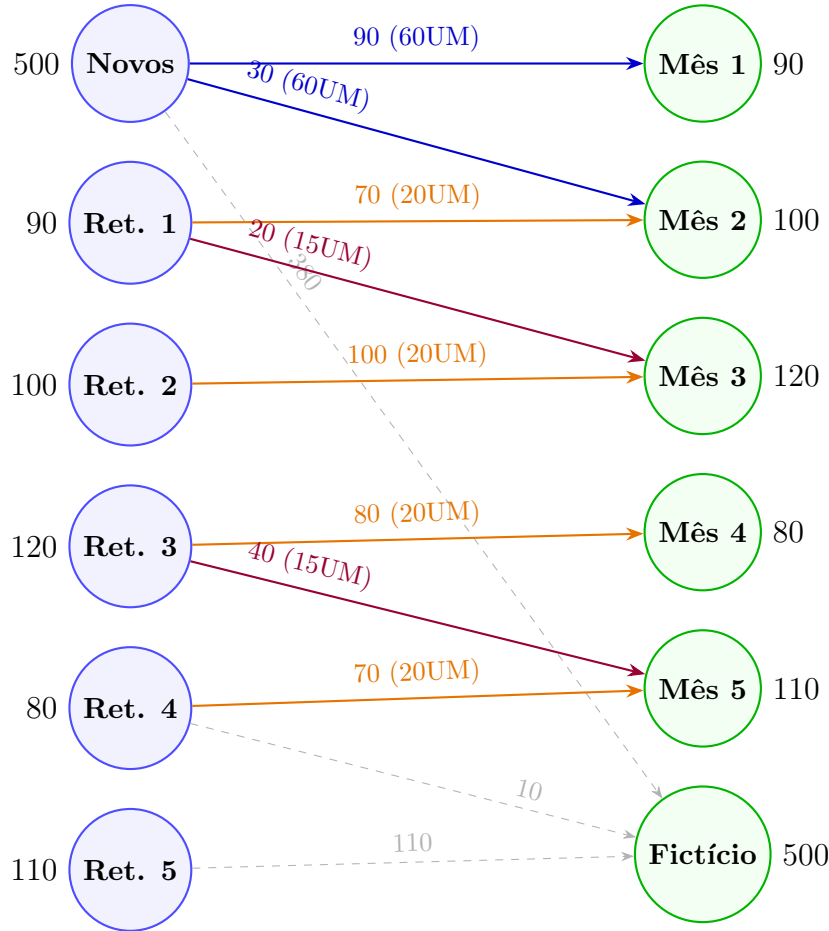


Figura 2: Grafo bipartido evidenciando os fluxos da solução ótima. A azul constam as compras; a laranja as manutenções rápidas; a roxo as manutenções normais; a cinzento o excedente nulo.

- **Gestão de Compras (Motores Novos):** A empresa deve adquirir um total de **120 motores novos** ($x_{0,1} = 90$ e $x_{0,2} = 30$). Note-se que a necessidade de compras se concentra nos primeiros dois meses, período em que o stock de motores reconicionados ainda é insuficiente para cobrir a operação.
- **Estratégia de Manutenção:** A solução privilegia a reutilização de motores através dos dois métodos disponíveis:
 - **Método Rápido (1 mês / 20 UM):** Utilizado para necessidades imediatas, como em $x_{1,2}$, $x_{2,3}$, $x_{3,4}$ e $x_{4,5}$.
 - **Método Normal (2 meses / 15 UM):** Sempre que o calendário de voos o permite, o solver opta pelo método normal por ser mais económico, como se verifica no envio de motores do mês 1 para o mês 3 ($x_{1,3} = 20$) e do mês 3 para o mês 5 ($x_{3,5} = 40$).
- **Análise dos Excedentes (Destino Fictício):** As variáveis enviadas para o destino fictício ($j = 6$) confirmam a consistência do modelo:
 - $x_{0,6} = 380$: Representa a margem da capacidade de compra não utilizada (dos 500 possíveis).

- $x_{4,6} = 10$: Corresponde ao excedente de motores do Mês 4 que não chegam a ser processados, por ultrapassarem a necessidade imediata de manutenção rápida para o Mês 5.
- $x_{5,6} = 110$: Indica que todos os motores retirados no último mês do horizonte não são processados, pois não há procura planeada para o mês 6.

Conclusão: A solução encontrada é eficiente e demonstra que a otimização de fluxos permite uma poupança significativa face a uma política de compras contínuas, tirando partido da diferença de custos entre os métodos de manutenção e os tempos de imobilização dos motores.

3 Grupo 3

1) Formulação do problema através de um modelo de Programação Inteira

O problema consiste em determinar a sequência de locais num armazém que minimiza o tempo total de deslocação entre um ponto de partida (Local A) e um ponto de destino (Local F). O modelo deve respeitar uma restrição de segurança térmica: a carga não pode sofrer variações de temperatura superiores a 3°C na transição consecutiva entre dois locais ($|\Delta T| \leq 3^{\circ}\text{C}$).

Análise Preliminar de Segurança (Restrição Térmica):

Analisando a matriz de temperaturas fornecida, identificamos e proibimos as transições consecutivas onde a variação térmica é estritamente superior a 3°C :

- $A(0^{\circ}\text{C}) \rightarrow C(5^{\circ}\text{C})$ ou $E(5^{\circ}\text{C})$: Variação de $5^{\circ}\text{C} > 3^{\circ}\text{C} \rightarrow$ **Proibido**
- $A(0^{\circ}\text{C}) \rightarrow F(6^{\circ}\text{C})$: Variação de $6^{\circ}\text{C} > 3^{\circ}\text{C} \rightarrow$ **Proibido**
- $B(1^{\circ}\text{C}) \rightarrow C(5^{\circ}\text{C})$ ou $E(5^{\circ}\text{C})$: Variação de $4^{\circ}\text{C} > 3^{\circ}\text{C} \rightarrow$ **Proibido**
- $B(1^{\circ}\text{C}) \rightarrow F(6^{\circ}\text{C})$: Variação de $5^{\circ}\text{C} > 3^{\circ}\text{C} \rightarrow$ **Proibido**
- $D(2^{\circ}\text{C}) \rightarrow F(6^{\circ}\text{C})$: Variação de $4^{\circ}\text{C} > 3^{\circ}\text{C} \rightarrow$ **Proibido**

Nota-se que a transição $D(2^{\circ}\text{C}) \rightarrow E(5^{\circ}\text{C})$ apresenta uma variação de exatamente 3°C . Como o enunciado proíbe apenas variações *superiores* a 3°C , esta rota é matematicamente válida.

Os arcos proibidos ou inexistentes (marcados com X) são excluídos do modelo. As transições válidas e os respetivos tempos ($t_{i,j}$) são:

- De A para: B ($t_{A,B} = 1$) ou D ($t_{A,D} = 4$).
- De B para: A ($t_{B,A} = 1$) ou D ($t_{B,D} = 5$).
- De C para: D ($t_{C,D} = 5$), E ($t_{C,E} = 1$) ou F ($t_{C,F} = 7$).
- De D para: A ($t_{D,A} = 4$), B ($t_{D,B} = 5$), C ($t_{D,C} = 5$) ou E ($t_{D,E} = 2$).
- De E para: C ($t_{E,C} = 1$), D ($t_{E,D} = 2$) ou F ($t_{E,F} = 4$).

a) Variáveis de Decisão:

Definimos variáveis binárias para representar a utilização de cada arco válido direcionado do local i para o local j :

$$x_{i,j} = \begin{cases} 1, & \text{se a carga transita diretamente do local } i \text{ para o local } j \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

b) Função Objetivo:

Minimizar o tempo total de deslocação ao longo da rede:

$$\begin{aligned} \text{Min } Z = & 1x_{A,B} + 4x_{A,D} + 1x_{B,A} + 5x_{B,D} + 5x_{C,D} + 1x_{C,E} + 7x_{C,F} \\ & + 4x_{D,A} + 5x_{D,B} + 5x_{D,C} + 2x_{D,E} + 1x_{E,C} + 2x_{E,D} + 4x_{E,F} \end{aligned}$$

c) Restrições (Conservação de Fluxo):

As restrições modelam o balanço de fluxo, garantindo que uma unidade de fluxo inicia na origem (A), termina no destino (F), e preserva a continuidade nos nós intermédios:

- $x_{A,B} + x_{A,D} = 1 + x_{B,A} + x_{D,A}$ (Nó de Origem A)
- $x_{B,A} + x_{B,D} = x_{A,B} + x_{D,B}$ (Nó Intermédio B)
- $x_{C,D} + x_{C,E} + x_{C,F} = x_{D,C} + x_{E,C}$ (Nó Intermédio C)
- $x_{D,A} + x_{D,B} + x_{D,C} + x_{D,E} = x_{A,D} + x_{B,D} + x_{C,D} + x_{E,D}$ (Nó Intermédio D)
- $x_{E,C} + x_{E,D} + x_{E,F} = x_{C,E} + x_{D,E}$ (Nó Intermédio E)
- $x_{C,F} + x_{E,F} = 1$ (Nó de Destino F)

Domínio das Variáveis:

$$x_{i,j} \in \{0, 1\} \quad \forall (i, j) \text{ válidos}$$

2) Determinação da solução ótima do modelo usando o LPSolve

Após a implementação do modelo na sintaxe do *lp_solve*, procedeu-se à execução do ficheiro *grupo3.ls* através da linha de comandos. O output gerado pelo programa apresenta-se transcrito de seguida:

Value of objective function: 10.00000000

Actual values of the variables:

xAB	0
xAD	1
xBA	0
xBD	0
xCD	0
xCE	0
xCF	0
xDA	0
xDB	0
xDC	0
xDE	1
xEC	0
xED	0
xEF	1

Interpretação e Análise dos Resultados:

O valor ótimo obtido para a função objetivo é de **10 unidades de tempo**. As variáveis ativas na solução de custo mínimo definem a seguinte trajetória linear e contínua:

$$A \longrightarrow D \longrightarrow E \longrightarrow F$$

A validação analítica do trajeto comprova o cumprimento estrito de todos os requisitos do problema, conforme ilustrado no grafo da Figura 3.

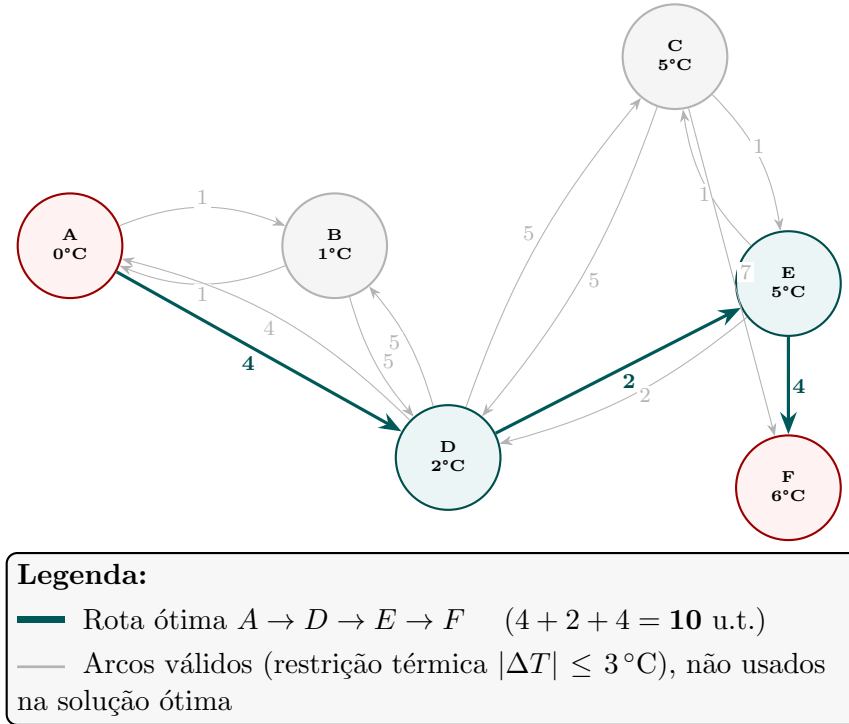


Figura 3: Grafo de fluxo da rede de transporte com restrição térmica. A trajetória ótima $A \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F$ está assinalada a verde (custo total = 10 unidades de tempo).

- **Tempo de Deslocação:** $t_{A,D} + t_{D,E} + t_{E,F} = 4 + 2 + 4 = 10$.
- **Segurança Térmica:**
 - Transição $A \rightarrow D$: $|0^\circ\text{C} - 2^\circ\text{C}| = 2^\circ\text{C} \leq 3^\circ\text{C}$ (Válido)
 - Transição $D \rightarrow E$: $|2^\circ\text{C} - 5^\circ\text{C}| = 3^\circ\text{C} \leq 3^\circ\text{C}$ (Válido, pois não é superior a 3°)
 - Transição $E \rightarrow F$: $|5^\circ\text{C} - 6^\circ\text{C}| = 1^\circ\text{C} \leq 3^\circ\text{C}$ (Válido)

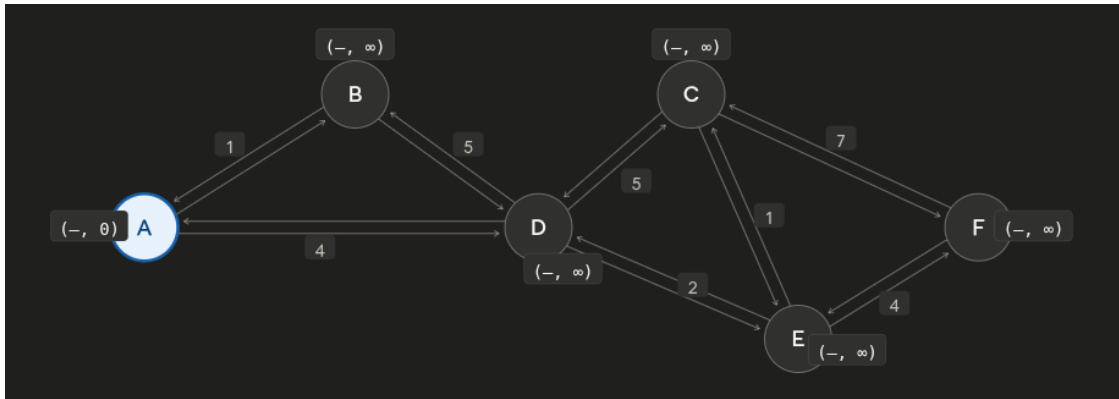
Conclusão: O modelo matemático provou ser altamente eficiente ao mapear a rota mais curta. Embora o Local B oferecesse uma saída imediata mais rápida a partir de A ($t_{A,B} = 1$), o algoritmo descartou essa opção dado que as transições seguintes a partir desse nó violariam os limites de segurança térmica impostos. A rota encontrada é perfeitamente segura e garante a integridade da carga no menor tempo possível.

3) Determine a sequência de locais por onde a carga deverá passar usando agora o algoritmo de fluxos em rede que considera mais adequado para este problema.

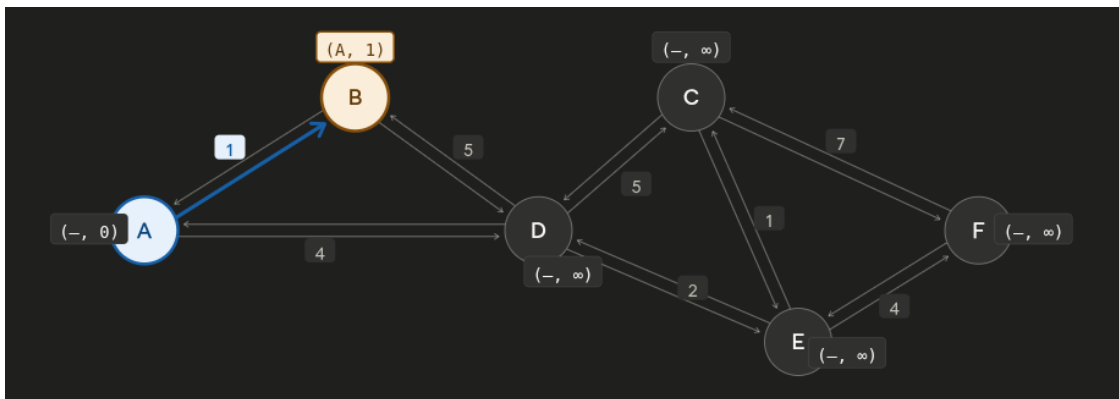
O algoritmo de fluxos em rede mais adequado é o Algoritmo de Dijkstra. A utilização deste algoritmo justifica-se porque o problema consiste em determinar o caminho de custo mínimo entre um nó de origem (Local A) e um nó de destino (Local F) numa rede ponderada, onde os pesos dos arcos representam os tempos de deslocação. Além disso, todos os custos associados aos arcos são não negativos, condição fundamental para a correta aplicação do algoritmo de Dijkstra.

As restrições térmicas do problema podem ser incorporadas previamente através da eliminação dos arcos que violem a condição de segurança ($|\Delta T| > 3^{\circ}\text{C}$). Após essa filtragem, o problema reduz-se diretamente a um problema clássico de caminho mínimo.

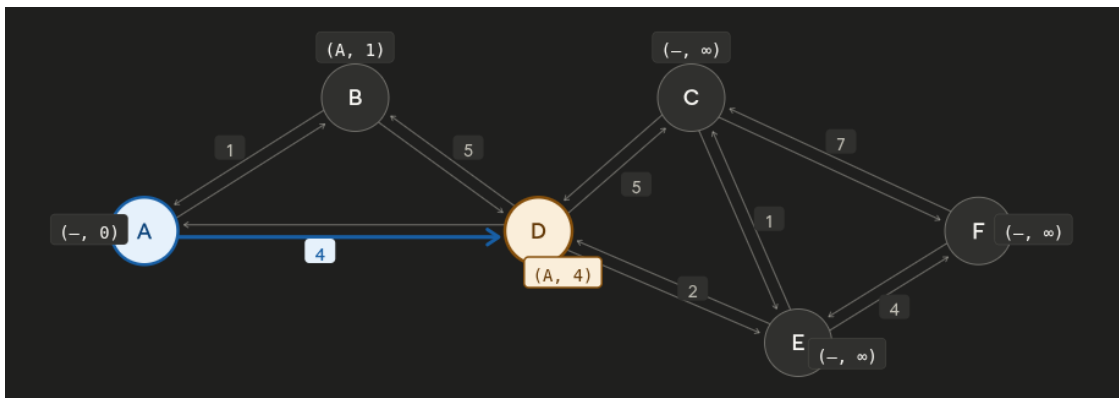
Atribui-se o rótulo $(-, 0)$ ao nó de origem A e $(-, \infty)$ a todos os restantes. Fixa-se A e os proximos vizinhos a visitar são B e D.



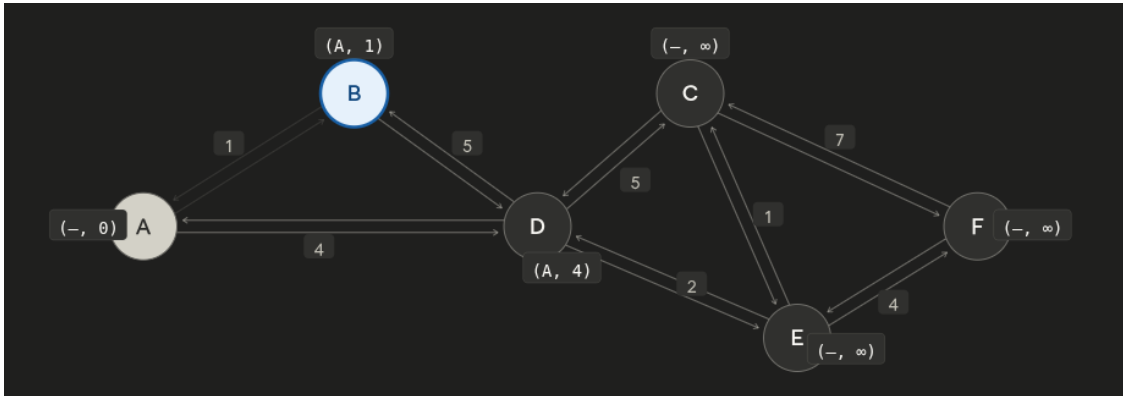
Arco $A \rightarrow B$ (peso 1): $0+1=1 < \infty$. Atualiza-se o rótulo de B $\rightarrow (A, 1)$.



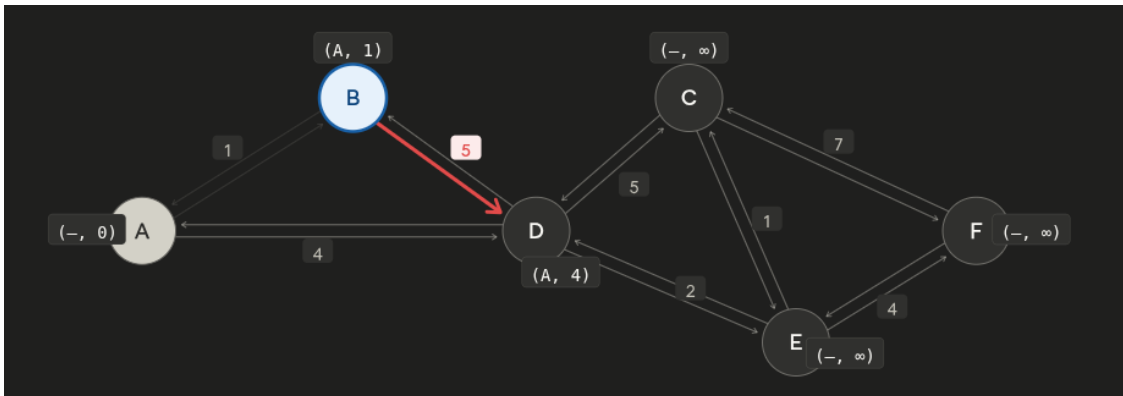
Arco $A \rightarrow D$ (peso 4): $0+4=4 < \infty$ Atualiza-se o rótulo de D $\rightarrow (A, 4)$.



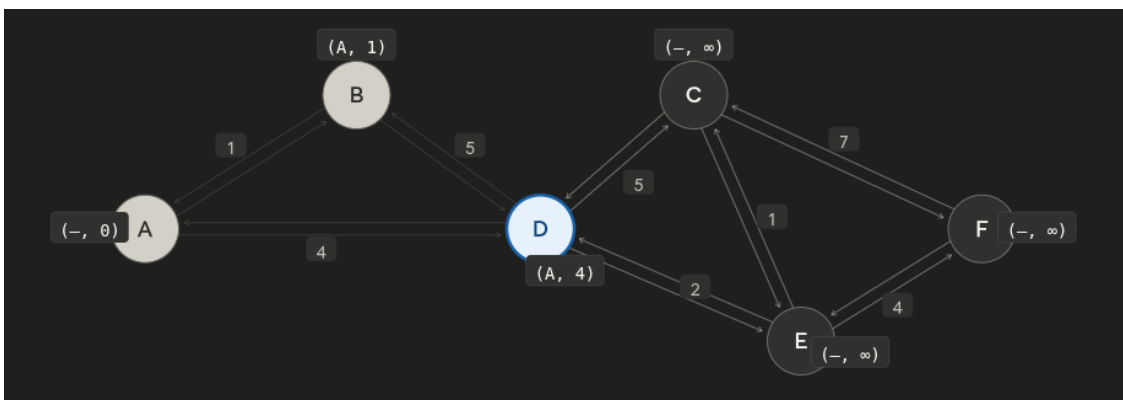
Fixa-se B ($d = 1$), pois entre ele e D, é o que tem a menor distância acumulada desde a origem. Vizinhos a verificar: D.



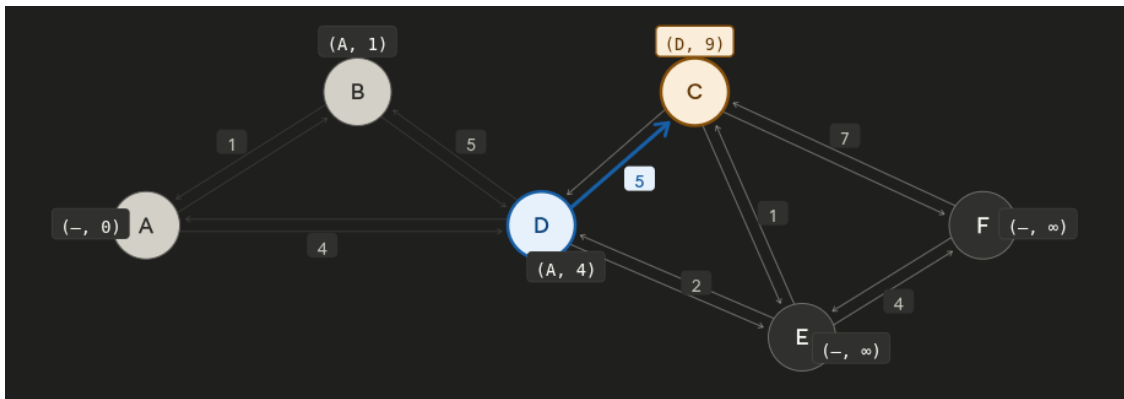
Arco $B \rightarrow D$ (peso 5): $1+5=6 \geq d(D)=4$. Rótulo de D mantém-se (A, 4).



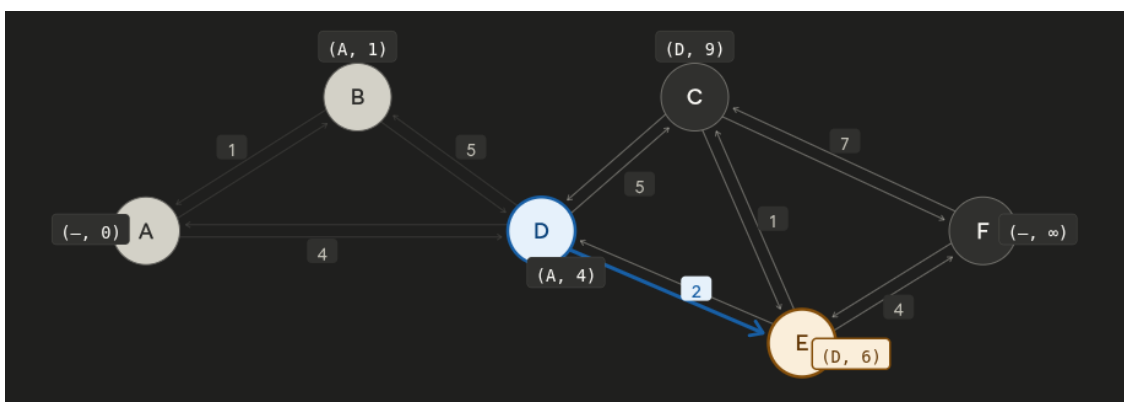
D é o nó não fixado com menor distância ($d=4$). Sendo assim, fixa-se D. Os próximos vizinhos a serem verificados serão C e E.



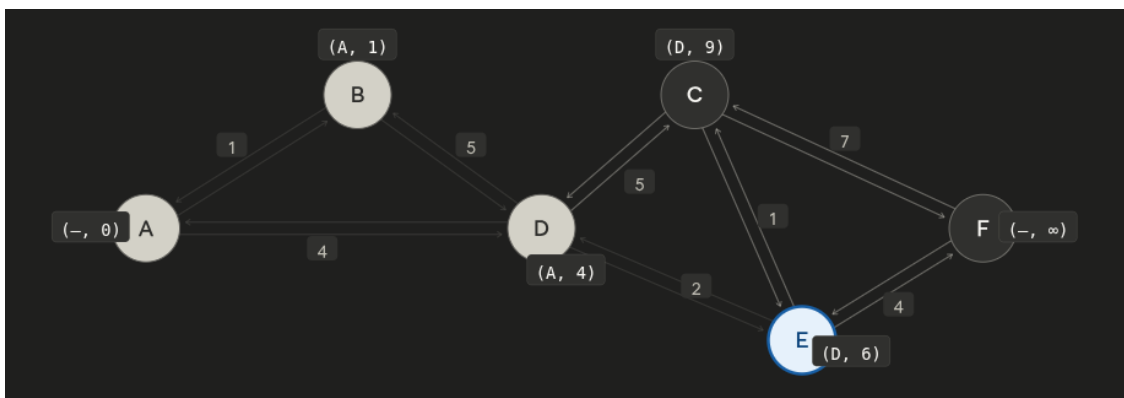
Arco $D \rightarrow C$ (peso 5): $4+5=9 < \infty$. Atualiza-se o rótulo de $C \rightarrow (D, 9)$.



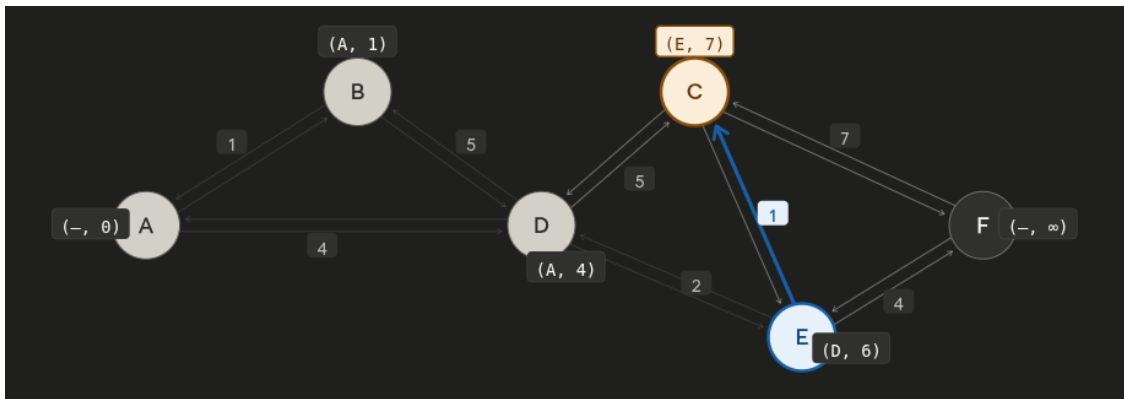
Arco $D \rightarrow E$ (peso 2): $4+2=6 < \infty$. Atualiza-se o rótulo de $E \rightarrow (D, 6)$.



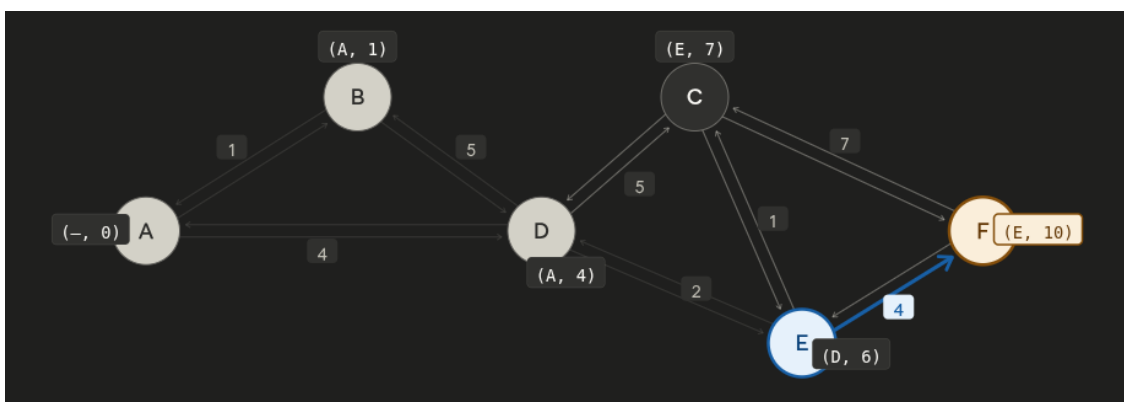
E é o nó não fixado com menor distância ($d=6$) acumulada desde A, pelo que é o próximo vértice a ser fixado. Próximos vizinhos a serem verificados: C e F.



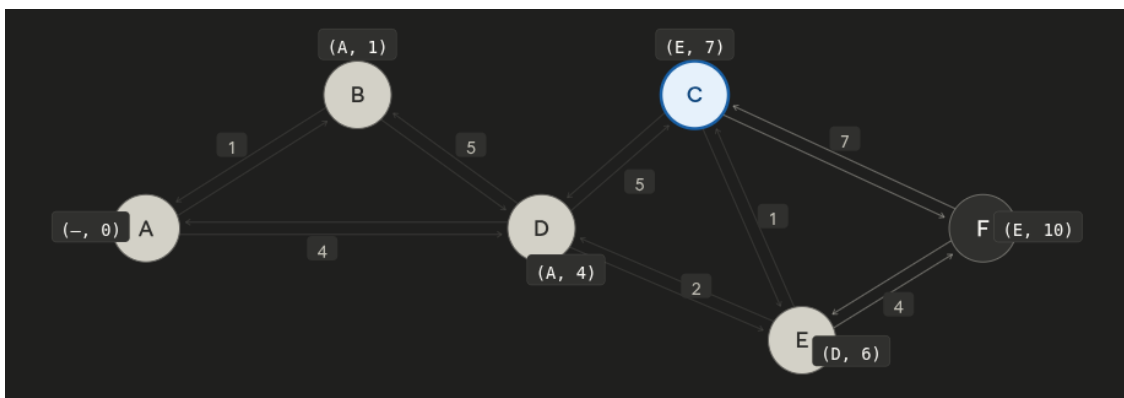
Arco $E \rightarrow C$ (peso 1): $6+1=7 < d(C)=9$. Isto leva à atualização do rótulo de $C \rightarrow (E, 7)$.



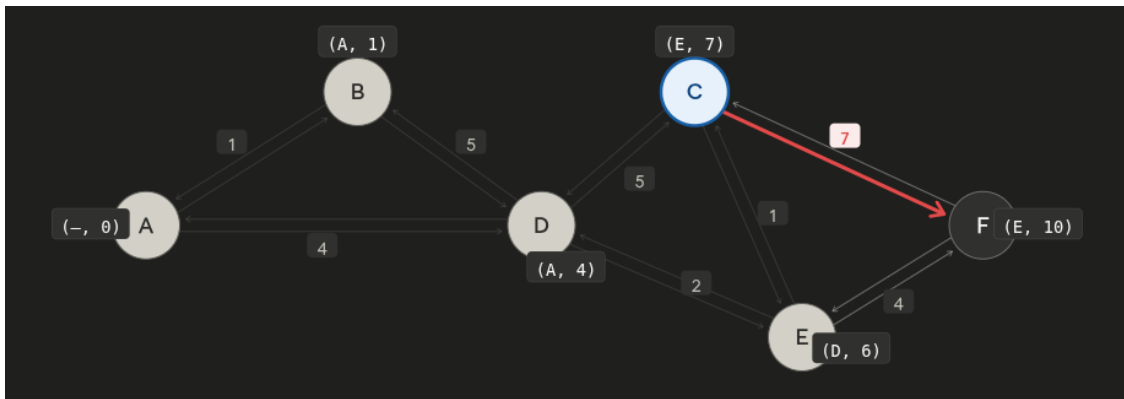
Arco $E \rightarrow F$ (peso 4): $6+4=10 < \infty$, logo muda-se o rótulo de $F \rightarrow (E, 10)$.



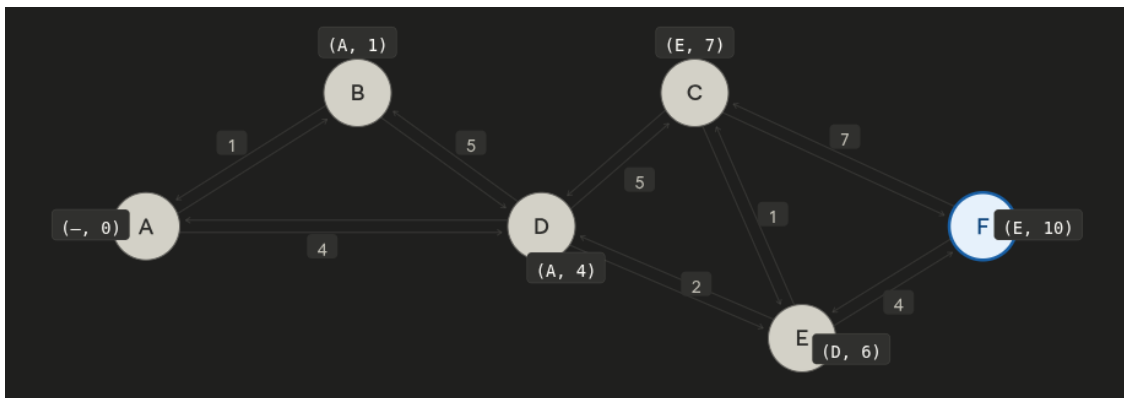
C é o nó não fixado com menor distância ($d=7$) acumulada desde a origem, pelo que fixa-se C. Próximo vértice a ser verificado: F.



Arco $C \rightarrow F$ (peso 7): $7+7=14 \geq d(F)=10$. O rótulo de F mantém-se (E, 10).



Fixa-se F ($d = 10$) e o destino é atingido. Sendo todos os rótulos permanentes, o algoritmo termina.



Solução ótima obtida: $A \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F$, obtida através de uma retrospecção dos predecessores presentes nos rótulos: $F \leftarrow E \leftarrow D \leftarrow A$. Custo total = distância de F até A , que se encontra marcada no rótulo de $F = 10$. A solução encontrada é igual à que foi obtida no LPSolve.

